



Laboratorio #7 - Metabase

Bases de Datos 1

Mario Barrientos

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Guatemala, mayo del 2026

Luis Pedro Figueroa #24087

Luis Pedro Hernández #24337

Diego Gudiel #24451

Adair Velásquez #24596

Santiago Cordero #24472

Tabla de Contenidos

Documentación de los Indicadores.....	3
KPI 1: Ingresos Netos por Mes.....	3
KPI 2: Ingresos por Tienda.....	4
KPI 3: Ingresos por Canal.....	5
KPI 4: Ticket Promedio por Pedido.....	6
KPI 5: Tasa de Cancelación y Devolución por Mes.....	7
KPI 6: Top 10 Empleados por Ventas Generadas.....	8
KPI 7: Top 10 Productos Más Vendidos.....	9
KPI 8: Ingresos por Categoría.....	10
KPI 9: Margen Bruto por Categoría.....	11
KPI 10: Ventas por Segmento de Cliente.....	12
KPI 11: Descuento Promedio por Categoría.....	13
KPI 12: Top 10 Clientes por Valor Acumulado.....	14

Documentación de los Indicadores

KPI 1: Ingresos Netos por Mes

Representa: Mide el total de ingresos netos generados por pedidos completados en cada mes, descontando los descuentos aplicados a cada detalle de pedido.

Importancia: Permite identificar tendencias de crecimiento, estacionalidad y meses con caídas en ventas para que el área comercial pueda ajustar metas, promociones y seguimiento operativo.

Visualización: Gráfico de línea, porque la variable principal evoluciona en el tiempo y este formato facilita comparar la trayectoria mensual de los ingresos.

SQL:

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', p.fecha) AS mes,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    ingresos_netos
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

KPI 2: Ingresos por Tienda

Representa: Compara los ingresos netos y la cantidad de pedidos completados generados por cada tienda y región.

Importancia: Ayuda a detectar puntos de venta con mejor desempeño, tiendas rezagadas y regiones que requieren acciones comerciales específicas.

Visualización: Gráfico de barras horizontales, porque permite ordenar las tiendas por ingresos y comparar rápidamente diferencias de desempeño entre puntos de venta.

SQL:

```
SELECT
    t.nombre AS tienda,
    t.region,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    ingresos_netos,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM tienda t
JOIN pedido p ON p.id_tienda = t.id_tienda
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre, t.region
ORDER BY ingresos_netos DESC;
```

KPI 3: Ingresos por Canal

Representa: Muestra cuántos pedidos completados y cuántos ingresos netos aporta cada canal de venta.

Importancia: Permite evaluar qué canales concentran mayor valor comercial y orientar esfuerzos de ventas, atención y promoción hacia los canales más relevantes.

Visualización: Gráfico de barras, porque compara categorías discretas de canal y hace visible cuál canal aporta más ingresos.

SQL:

```
SELECT
    p.canal,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    ingresos_netos
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY p.canal;
```

KPI 4: Ticket Promedio por Pedido

Representa: Calcula el valor promedio de cada pedido completado con base en los ingresos netos totales divididos entre el número de pedidos.

Importancia: Sirve para evaluar la calidad del consumo por transacción y monitorear si las estrategias de venta cruzada, promociones o precios están elevando el valor promedio de compra.

Visualización: Tarjeta KPI, porque es un indicador único de resumen que debe leerse de forma directa y rápida en el dashboard.

SQL:

```
SELECT
    ROUND(
        SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))
        / COUNT(DISTINCT p.id_pedido),
        2) AS ticket_promedio_Q
FROM pedido p
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado';
```

KPI 5: Tasa de Cancelación y Devolución por Mes

Representa: Calcula la cantidad y el porcentaje mensual de pedidos por estado, incluyendo cancelados, devueltos y completados.

Importancia: Ayuda a monitorear problemas que reducen ventas efectivas, como cancelaciones o devoluciones, y permite detectar meses con deterioro en la ejecución comercial.

Visualización: Gráfico de barras apiladas por mes, porque permite ver la composición mensual de los estados y comparar el peso relativo de cancelaciones y devoluciones.

SQL:

```
SELECT
    DATE_TRUNC('month', fecha) AS mes,
    estado,
    COUNT(*) AS cantidad_pedidos,
```

```

ROUND(100.0 * COUNT(*) / SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY DATE_TRUNC('month',
fecha)), 2) AS pct_del_mes
FROM pedido
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2;

```

KPI 6: Top 10 Empleados por Ventas Generadas

Representa: Identifica los diez empleados que generan más ingresos netos en pedidos completados, junto con su puesto, tienda y pedidos cerrados.

Importancia: Permite reconocer a los vendedores de mayor impacto, analizar buenas prácticas y detectar oportunidades de capacitación o incentivos comerciales.

Visualización: Tabla ordenada, porque combina varias columnas descriptivas y métricas que necesitan leerse por empleado.

SQL:

```

SELECT
    e.nombre AS empleado,
    e.puesto,
    t.nombre AS tienda,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS pedidos_cerrados,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
ingresos_generados
FROM empleado e
JOIN pedido p ON p.id_empleado = e.id_empleado
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
JOIN tienda t ON t.id_tienda = e.id_tienda
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY e.id_empleado, e.nombre, e.puesto, t.nombre
ORDER BY ingresos_generados DESC
LIMIT 10;

```

-- Tab 2: Análisis de Productos y Clientes

KPI 7: Top 10 Productos Más Vendidos

Representa: Lista los diez productos con mayor cantidad de unidades vendidas y sus ingresos netos asociados.

Importancia: Permite saber qué productos impulsan el volumen de ventas y priorizar inventario, exhibición y campañas alrededor de los artículos con mayor rotación.

Visualización: Gráfico de barras horizontales, porque facilita ordenar productos por unidades vendidas y comparar el ranking de forma clara.

SQL:

```

SELECT
    pr.nombre AS producto,
    cat.nombre AS categoria,
    SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
ingresos_netos
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido p ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN producto pr ON pr.id_producto = dp.id_producto
JOIN categoria cat ON cat.id_categoria = pr.id_categoria

```

```

WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY pr.id_producto, pr.nombre, cat.nombre
ORDER BY unidades_vendidas DESC
LIMIT 10;

```

KPI 8: Ingresos por Categoría

Representa: Mide los ingresos netos y las unidades vendidas por departamento y categoría de producto.

Importancia: Ayuda a entender qué líneas de producto aportan más valor comercial y dónde conviene enfocar promociones, surtido y negociación con proveedores.

Visualización: Tabla o barras por categoría, porque permite comparar el aporte de ingresos entre categorías y revisar el departamento correspondiente.

SQL:

```

SELECT
    cat.departamento,
    cat.nombre AS categoria,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    ingresos_netos,
    SUM(dp.cantidad) AS unidades_vendidas
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido p ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN producto pr ON pr.id_producto = dp.id_producto
JOIN categoria cat ON cat.id_categoria = pr.id_categoria
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY cat.departamento, cat.nombre
ORDER BY ingresos_netos DESC;

```

KPI 9: Margen Bruto por Categoría

Representa: Calcula ingresos netos, costo total, margen bruto y porcentaje de margen por categoría.

Importancia: Permite diferenciar categorías que venden mucho de las que realmente aportan rentabilidad, apoyando decisiones de precios, descuentos y mezcla de productos.

Visualización: Tabla con orden descendente por margen bruto, porque muestra ingresos, costos y margen en conjunto para evaluar rentabilidad por categoría.

SQL:

```

SELECT
    cat.nombre AS categoria,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    ingresos_netos,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * pr.precio_costo), 2) AS costo_total,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))
        - SUM(dp.cantidad * pr.precio_costo), 2) AS margen_bruto,
    ROUND(100.0 *
        (SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))
        - SUM(dp.cantidad * pr.precio_costo))
        / SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    margen_pct
FROM detalle_pedido dp

```

```

JOIN pedido p ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN producto pr ON pr.id_producto = dp.id_producto
JOIN categoria cat ON cat.id_categoria = pr.id_categoria
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY cat.nombre
ORDER BY margen_bruto DESC;

```

KPI 10: Ventas por Segmento de Cliente

Representa: Resume pedidos, clientes activos, ingresos netos y ticket promedio para cada segmento de cliente.

Importancia: Ayuda a identificar los segmentos que generan mayor valor y a adaptar estrategias comerciales según el comportamiento de compra de cada grupo.

Visualización: Gráfico de barras acompañado de tabla, porque los ingresos se comparan bien por segmento y las métricas adicionales complementan la lectura.

SQL:

```

SELECT
    c.segmento,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,
    COUNT(DISTINCT p.id_cliente) AS clientes_activos,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    ingresos_netos,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0))
    / COUNT(DISTINCT p.id_pedido), 2) AS ticket_promedio
FROM cliente c
JOIN pedido p ON p.id_cliente = c.id_cliente
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido
WHERE p.estado = 'completado'
GROUP BY c.segmento
ORDER BY ingresos_netos DESC;

```

KPI 11: Descuento Promedio por Categoría

Representa: Mide el porcentaje promedio de descuento y el monto total descontado en ventas completadas por categoría.

Importancia: Permite controlar el uso de descuentos y evaluar si ciertas categorías dependen demasiado de rebajas que pueden afectar el margen.

Visualización: Gráfico de barras, porque compara categorías discretas y permite ubicar rápidamente dónde se aplican mayores descuentos promedio.

SQL:

```

SELECT
    cat.nombre AS categoria,
    ROUND(AVG(dp.descuento), 2) AS descuento_promedio_pct,
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (dp.descuento / 100.0)), 2) AS
    monto_total_descontado
FROM detalle_pedido dp
JOIN pedido p ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN producto pr ON pr.id_producto = dp.id_producto
JOIN categoria cat ON cat.id_categoria = pr.id_categoria
WHERE p.estado = 'completado'
    AND dp.descuento > 0

```

```
GROUP BY cat.nombre  
ORDER BY descuento_promedio_pct DESC;
```

KPI 12: Top 10 Clientes por Valor Acumulado

Representa: Identifica los diez clientes con mayor valor total comprado, mostrando segmento, ciudad y cantidad de pedidos.

Importancia: Ayuda a reconocer clientes estratégicos para acciones de fidelización, retención y seguimiento comercial personalizado.

Visualización: Tabla ordenada, porque el ranking requiere mostrar datos de identificación y métricas de valor por cliente.

SQL:

```
SELECT  
    c.nombre AS cliente,  
    c.segmento,  
    c.ciudad,  
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS total_pedidos,  
    ROUND(SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario * (1 - dp.descuento / 100.0)), 2) AS  
valor_total_Q  
FROM cliente c  
JOIN pedido p ON p.id_cliente = c.id_cliente  
JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido  
WHERE p.estado = 'completado'  
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.segmento, c.ciudad  
ORDER BY valor_total_Q DESC  
LIMIT 10;
```